

끝까지 달리는 개발자, 김응서입니다.

문제의 원인을 좁히고, 개선을 수치로 증명합니다.



Profile.



김응서 Kim Eungseo

Software Engineer

☎ 010-2647-2753

✉ ksy_624@naver.com

🌐 <https://github.com/rhfo0509>

Education / Experience

2018.03 ~ 2025.08

부산대학교 · IT응용공학과 졸업 · 4.05 / 4.5

2024.07 ~ 2024.08

(주)에버스톤 · IT 스타트업 현장실습

2025.07 ~ 2026. 06

삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY) · 14기 Java 전공반 수료

Awards

2026. 03. 30

삼성청년SW·AI아카데미 2학기 특화 프로젝트 **우수상**

2025. 08. 31

제3회 2025 신한은행 해커톤 with SSAFY **우수상**

2024. 10. 08

제12회 생명자원과학대학 캡스톤디자인 작품전시회 **동상**

Certifications

2022. 09. 02

정보처리기사 · 한국산업인력공단

2024. 11. 24

TOEIC (930) · ETS

2025. 09. 19

SQL 개발자 (SQLD) · 한국데이터산업진흥원

2026. 03. 18

TOEIC SPEAKING (IH / 140) · ETS

Skills.

Backend

-  Java 알고리즘 풀이와 객체지향 기반 백엔드 구현에 활용한 주 언어
-  Spring Boot REST API·트랜잭션·외부 시스템 연동 구조 구현
-  Spring Security JWT 인증·인가와 Refresh Token 기반 인증 유지 구현
-  Spring Batch Chunk 기반 정기 작업과 대량 데이터 처리 구현
-  JPA 도메인 객체 매핑과 서비스 데이터 저장·조회 기능 구현

Frontend

-  JavaScript 웹·모바일 화면 로직과 API 연동 구현
-  React 컴포넌트와 Hooks 기반 웹 UI·상태 흐름 구성
-  React Native 모바일 서비스 UI와 주요 기능 구현에 활용

Infra / Deployment

-  Docker Dockerfile·Docker Compose 기반 실행 환경 표준화
-  Nginx 리버스 프록시 구성과 백엔드 요청 라우팅
-  AWS EC2 · S3 백엔드 서버 배포와 이미지·영상 파일 저장 환경 구성
-  Jenkins GitLab 연동 기반 빌드·배포 자동화 환경 구성

Data / Realtime

-  MySQL 구독·사용자 등 서비스 주요 데이터 저장·조회
-  PostgreSQL 이상행동·미결제 이벤트와 사건 데이터 저장·조회
-  Redis TTL·원자적 키 쓰기를 활용한 임시 상태와 중복 처리
-  WebSocket 실시간 메시지 채널 구성과 대상별 이벤트 전달

인사이드

최근 30일 사용 순위를 기준으로 구독 상태를 정리했어요.



구독별 사용 현황



최근 사용하지 않은 구독이 2개 있어요

이번 달 구독료

97,697원

최대 42,440원을 아낄 수 있어요

검토가 필요한 결제 내역 3건

내 구독 리스트



Claude

이번 3월 28일 결제

월 환산 24,917원

결제할 금액



쿠팡플레이

이번 1월 결제

7,890원

결제할 금액



더블 광고형 스탠다드

이번 1월 결제

7,000원



ChatGPT

이번 10일 결제

13,000원



넷플릭스



구독

인사이드

프로모션

MY



월 12,800원 절감

디즈니+ 티빙 웨이브 번들

대상 서비스



디즈니플러스, 티빙, wavve

2026.03.29 ~ 2099.12.31

기존 구독료

34,300원



변경 후

21,500원

매월 12,800원 절감할 수 있어요.

연간 절감액

153,600원

디즈니플러스, 티빙, wavve 기준으로

1년이면

153,600원까지 절약할 수 있어요.

프로모션 설명

디즈니플러스, 티빙, wavve 조합을 번들로 이용하면 월

해당 항목으로 가기

애깁 결제내역·사용량 데이터 기반 자동 구독 관리 서비스

SSAFY 팀 프로젝트 (우수상) | 2026.02 ~ 2026.03 | BE, INFRA | 5명

Key Features

구독 통합 관리

흩어진 구독과 월 지출을 한 화면에서 확인하고 관리합니다.

사용 이력 기반 절약 추천

사용량이 낮은 구독을 탐색하고, 대체 가능한 프로모션과 예상 절감액을 제안합니다.

행동 유도 알림

결제일과 사용량을 기준으로 체크인 알림을 제공해 실제 절약 행동으로 연결합니다.

Tech Stack

Backend

Java 17, Spring Boot, Spring Security, JPA, Spring Batch

Database

MySQL, Redis

Infra, CI/CD

Docker, EC2, Nginx

Notification

Firebase Cloud Messaging

My Contribution 구독 절감 행동을 만드는 백엔드 파이프라인 구현

구독 관리 흐름 구현

결제 내역에서 구독 서비스를 식별하고, 등록된 구독의 이용 횟수와 시간을 기록해 절약 방안을 추천하는 백엔드 흐름을 구현했습니다.

- 구독 상품(서비스·요금제·번들) 조회 및 구독 관리 API 구현
- 결제 내역의 가맹점 정보를 구독 서비스와 매핑해 사용자가 확인 및 등록하도록 구성
- 구독별 이용 횟수와 이용 시간을 기록해 절약 추천과 사용량 기반 알림에 활용

알림 파이프라인 자동화

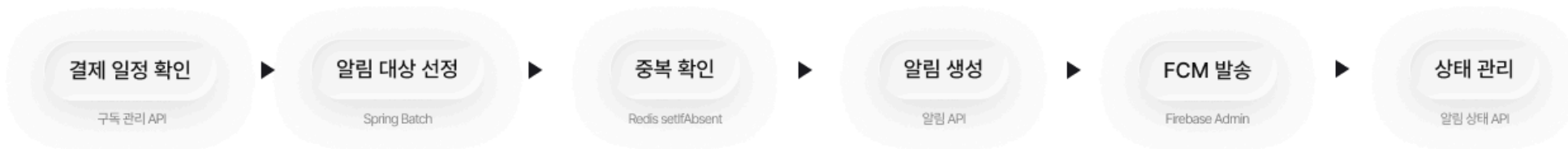
결제일과 사용량 조건을 모두 충족한 사용자를 선별하고, FCM 알림을 자동 발송하는 배치 파이프라인을 구현했습니다.

- 결제일 D-3이면서 구독 사용량이 기준 이하인 사용자를 알림 대상으로 선정
- 대상 선정과 알림 발송을 별도 Job으로 분리해 실패 단계만 재실행
- FCM data-only 메시지와 딥링크를 적용해 알림 클릭 시 관련 화면으로 이동

알림 안정성 및 배포 환경 구성

알림의 중복 발송과 상태를 관리하고, 개발·운영 환경을 분리한 배포 구조를 구성했습니다.

- Redis setIfAbsent를 사용해 동일 알림의 중복 발송 방지
- 푸시 토큰 등록·갱신과 알림 읽음·삭제 상태 관리
- 개발·운영용 Docker Compose를 분리하고 Nginx와 EC2 배포 환경 구성



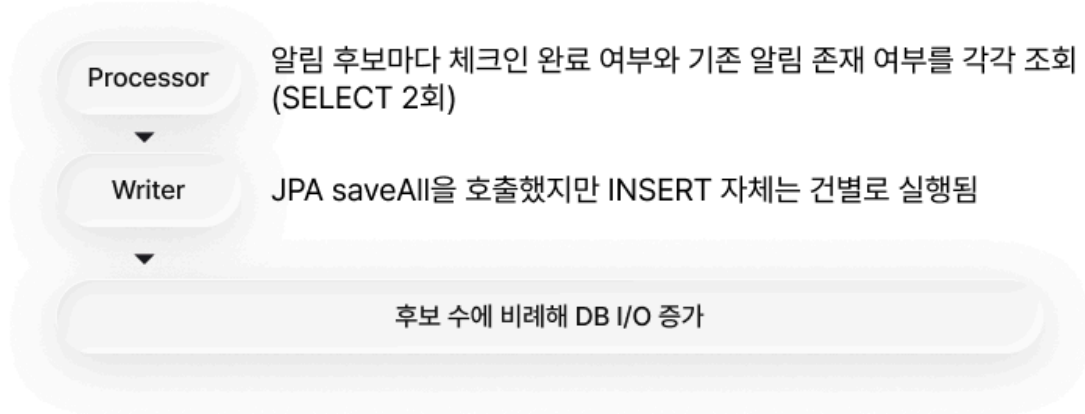
Troubleshooting

건별 DB I/O를 일괄 처리해 알림 Batch 처리시간 90% 단축

문제

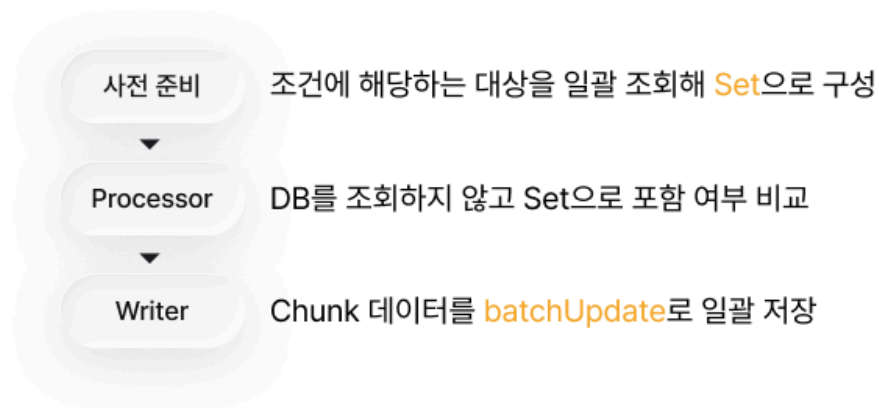
체크인 알림 대상 1,500건을 처리하기 위해 Spring Batch를 도입했지만, 초기 구조에서는 기대한 수준의 성능 개선이 나타나지 않았습니다.

Before · 건별 처리



Batch를 사용했지만 반복 조회와 단건 저장은 그대로 남아 있었습니다.

After · 일괄 처리



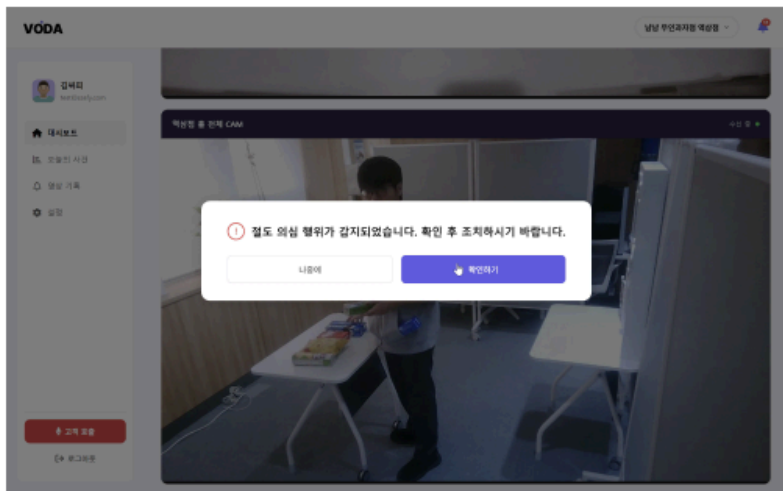
결과

5,514ms → 554ms

(알림 후보 1,500건 · 동일 환경 · 기존/개선 방식 각각 30회 평균)

처리시간 약 90% 단축 · 약 10배 개선

배운 점 Spring Batch의 도입 자체보다, Processor와 Writer의 DB 접근 방식을 일괄 처리로 설계하는 것이 성능 개선의 핵심이었습니다.



VODA AI 기반 무인 매장 이상행동 탐지 및 실시간 소통 서비스

SSAFY 팀 프로젝트 | 2026.01 ~ 2026.02 | BE | 6명

Key Features

AI 이상행동 감지 및 실시간 알림

CCTV와 키오스크 영상에서 절도 의심 행동을 감지해 점주 앱으로 실시간 알림과 사건 정보를 전달합니다.

상품 인식 기반 결제 검증

AI가 인식한 상품과 고객의 결제 상품을 비교해 누락과 수량 불일치를 탐지합니다.

사건 타임라인 및 영상 확인

이상행동과 결제 불일치 사건의 영상·타임라인을 확인하고, 실시간 통화와 음성 안내로 즉시 대응합니다.

Tech Stack

Backend

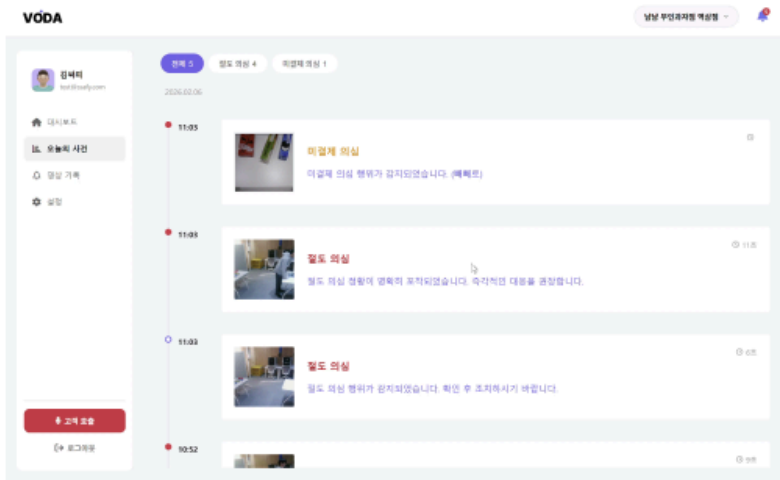
Java 17, Spring Boot, Spring Security, JPA

Database

PostgreSQL

Realtime / Media

WebSocket(STOMP), OpenVidu, AWS S3, CloudFront



AI 이상행동 사건 처리

AI 서버의 이상행동 이벤트를 수신하고, 사건 생성부터 실시간 알림과 영상 확인까지 이어지는 흐름을 구현했습니다.

- AI 신뢰도 점수에 따라 절대 의심 안내 메시지 생성
- 사건과 알림을 저장하고 점주 화면에 WebSocket 알림 전송
- 영상 저장을 기다리지 않고 사건을 먼저 생성한 뒤, 저장 완료 시 CloudFront URL 반영

AI 상품 인식 기반 결제 검증

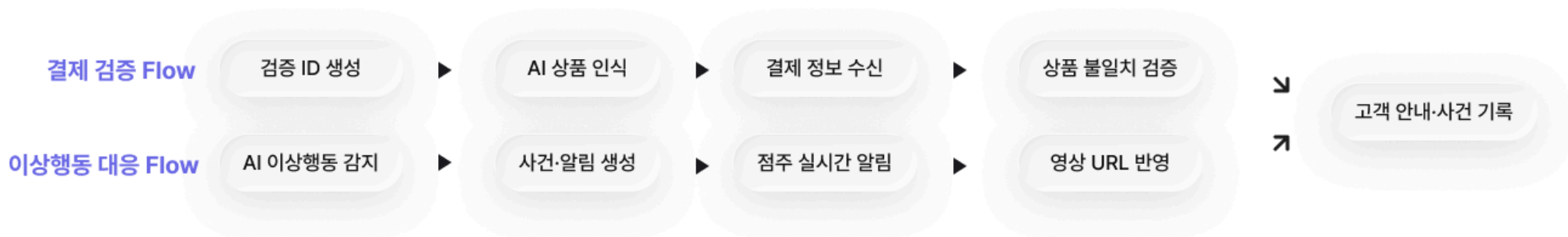
AI가 인식한 상품과 고객의 결제 상품을 비교해 누락·수량 불일치를 판단하는 검증 흐름을 구현했습니다.

- 동일한 검증 ID로 AI 인식 결과와 고객 결제 정보 연결
- AI 인식 상품과 결제 상품의 종류·수량을 비교해 누락·수량 불일치 판별
- 불일치 결과를 키오스크에 실시간 전달하고 사건으로 저장

점주-고객 실시간 대응

이상 상황이나 고객 문의 발생 시 점주가 즉시 대응할 수 있도록 통화 상태와 음성 안내를 관리했습니다.

- 통화 요청을 대기·통화 중·거절·시간초과·종료 상태로 관리
- 진행 중인 통화의 중복 요청을 차단하고 상태를 점주 앱과 키오스크에 동기화
- TTS 안내 음성을 S3에 저장하고 점포별 음성 URL로 관리



Troubleshooting

AI 결과와 결제 요청의 동시 갱신으로 발생한 데이터 유실 해결

문제

시연 중 AI 분석 결과와 결제 요청의 처리 시점이 겹친 일부 상황에서, 두 요청이 모두 완료됐는데도 AI 결과 또는 결제 상품 정보가 DB에서 비어 있었습니다.

Before · 전체 행 갱신

동시 조회

AI 콜백과 결제 요청이 동일한 JPA 엔티티를 각각 조회

전체 행 갱신

서로 다른 필드를 수정했지만 Dirty Checking으로 전체 행 UPDATE

늦게 커밋된 UPDATE가 먼저 저장된 값을 덮어씀

동일한 데이터를 기준으로 전체 행을 갱신하면서 Lost Update가 발생했습니다.

After · 컬럼 단위 갱신

AI 호출 전 빈 결제 검증 레코드를 먼저 생성하고 커밋

@Modifying JPQL로 AI 결과와 결제 정보 컬럼만 각각 UPDATE

두 값이 모두 준비되면 최신 검증 데이터를 조회해 상품 불일치 검증

결과 · 데이터 유실 건수

261건 → 0건

(JPA 동시성 재현 테스트 · 고정 seed · 0~10ms 무작위 지연 · 검증 레코드 1,000건)

데이터 보존율 73.9% → 100%

배운 점

동시 요청에서는 엔티티 전체를 저장하기보다, 각 요청의 UPDATE 범위를 분리해야 데이터 정합성을 유지할 수 있음을 확인했습니다.



HeyRoutine 소비 분석 기반 AI 맞춤 루틴 추천 서비스

신한 해커톤 with SSAFY (우수상) | 2025.08 | FE | 5명

Key Features

소비 데이터 기반 맞춤 추천

흩어진 구독과 월 지출을 한 화면에서 확인하고 관리합니다.

개인·단체 루틴 및 커뮤니티

개인 루틴을 관리하고, 단체 루틴과 방명록을 통해 공동 목표와 수행 경험을 공유합니다.

포인트 리워드

루틴 수행 결과로 포인트를 적립하고 현금화하거나 기프티콘으로 교환합니다.

Tech Stack

Frontend

React Native, Expo, TypeScript, Styled-components, React Query, Zustand

API / Notification

Axios, Firebase Cloud Messaging

개인·단체 루틴 흐름 구현

개인과 단체 루틴의 생성부터 설정, 수행과 커뮤니티 참여까지 핵심 서비스 흐름을 구현했습니다.

- 개인과 단체 루틴의 생성, 수정, 상세 화면 및 API 연동
- 루틴 생성에 필요한 템플릿, 이모지, 요일, 시간 선택 모듈 구현
- 루틴 수행과 기록 조회, 완료 상태를 반영하는 화면 구현
- 단체 루틴 참여와 방명록, 랭킹 기능 연동

금융 인증과 계좌 연동

회원가입부터 계좌 등록과 1원 송금 인증까지 금융 서비스 진입 흐름을 구현했습니다.

- 로그인과 회원가입, 마이페이지 화면 및 API 연동
- 계좌 등록과 1원 송금 인증, FCM 알림 수신 흐름 구현
- Axios 인터셉터를 이용한 JWT 자동 갱신과 인증 예외 처리

소비 분석부터 추천·리워드까지

소비 분석 결과를 맞춤형 추천으로 연결하고, 루틴 수행에 따른 포인트 사용 흐름을 구현했습니다.

- 소비 패턴 분석 결과와 맞춤형 금융 상품 추천 화면 연동
- AI 루틴 추천 결과를 루틴 생성 화면으로 연결
- 루틴 달성 포인트 지급과 현금 전환, 포인트샵 구매 및 QR 확인 구현



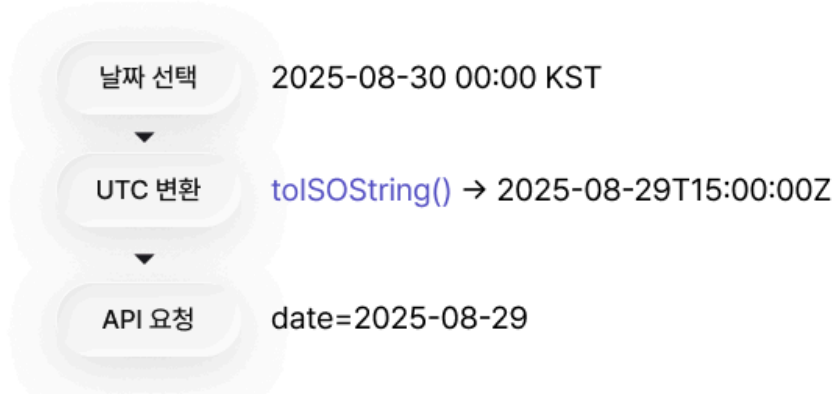
Troubleshooting

UTC 변환으로 하루 밀리던 루틴 조회 오류 해결

문제

특정 날짜를 선택하면 해당 요일의 루틴이 표시되지 않았습니다. API 요청 값을 확인한 결과, 화면에서 선택한 날짜보다 **하루 전 날짜**가 전달되고 있었습니다.

Before · UTC 기준 날짜 변환



날짜만 필요한 API 요청에 UTC 시각 변환을 적용해, 사용자가 선택한 날짜보다 하루 전 값이 전달되었습니다.

배운 점 JavaScript Date는 UTC로 변환할 때 날짜가 달라질 수 있어, API 전송 값의 **시간대 기준**을 함께 확인해야 함을 배웠습니다.

After · 로컬 날짜 기준 통일



결과

선택한 날짜가 API 요청 값에 그대로 반영되어
해당 날짜의 루틴이 **정상 조회됨**